第 3 章　貨幣是什麼？

從西班牙金幣到比特幣：貨幣的定義、功能與演進

統整內容

第三章進入貨幣定義、功能和形式演變。原始簡報保留在左側。

老師補充與課堂問答

起正式進入第三章。老師提出「什麼東西才算錢」：歷史上錢的外形不斷改變，必須先有可操作的定義，才談得上貨幣如何影響經濟。

第　章　簡報第　頁 | 學習目標

學習目標

- 3.1　說明貨幣是什麼
- 3.2　列舉並歸納貨幣的功能
- 3.3　辨識不同類型的支付系統
- 3.4　比較 M1 與 M2 貨幣供給的異同

統整內容

章節目標包括貨幣定義、三大功能、支付系統以及貨幣供給口徑。

你的錢包裡曾裝過什麼？

- 獨立戰爭前：西班牙 doubloon 銀幣，又稱「八片幣」(pieces of eight)
- 南北戰爭前：金幣、銀幣，加上民營銀行發行的紙鈔 (banknotes)
- 今天：政府發行的鈔票與硬幣，再加上金融卡與支票
- 形式一直在變，但貨幣對個人與經濟始終重要
- 要理解貨幣對經濟的影響，先要精確定義「貨幣」是什麼

統整內容

歷史名稱校正：八片幣（　　）通常指西班牙八里亞爾銀幣。達布隆（　　）是金幣名稱。簡報把兩者並列成同一種銀幣，容易混淆。

從西班牙銀幣到今天的通貨與銀行帳戶，形式不同，皆須問它能否被普遍接受。

老師補充與課堂問答

老師由西班牙早期銀幣、紙鈔、今天的錢包轉入定義問題：貨幣的材質和形式可變，社會能否接受它付款才是核心。

3.1 貨幣的意義

- 貨幣（貨幣供給, money supply）＝任何被普遍接受用來支付商品、勞務或償還債務的東西
- 通貨 (currency)：紙鈔與硬幣，最直觀的一種貨幣
- 但只算通貨太窄：支票能付款，所以支票存款也是貨幣
- 更廣一些：儲蓄存款若能迅速、輕易轉為通貨或支票存款，也具貨幣功能
- 結論：即使對經濟學家，貨幣也沒有唯一精確的定義

有人說「要錢還是要命」時，你該立刻交出通貨，而不是追問「你說的『錢』是什麼？」

統整內容

貨幣（　　）是被普遍接受來支付商品、勞務及清償債務的工具。通貨（　　）只指紙幣與硬幣，是貨幣的一部分。可直接付款的存款也可納入貨幣供給（　　），採較寬口徑時也會納入可迅速轉作支付的儲蓄存款。

老師補充與課堂問答

問：支票究竟是誰付款？支票是不是貨幣？
答：銀行依開票人帳戶的存款支付，餘額不足可能跳票。可用支票支付的存款屬貨幣資產，紙本支票只是動用存款的指令。不能把支票這張紙和背後的餘額混為一談。

老師用「要錢還是要命」的笑話區分生活與學術用語：日常說錢常指現鈔，但經濟學的貨幣範圍更廣。定義要看接受支付的功能，不能只看外觀。

課本其他內容

信用卡是短期借款安排，卡片本身不是貨幣。財富則包含貨幣以外的股票、房屋等資產。貨幣的統計範圍須配合各國及各時點的分類定義。

第　章　簡報第　頁 | 別搞混：貨幣、財富、所得

別搞混：貨幣、財富、所得

	貨幣 (Money)	財富 (Wealth)	所得 (Income)
定義	被普遍接受的支付工具	所有儲存價值的財產總和	單位時間內的收入流量
性質	存量（某一時點的金額）	存量	流量（每年／每月）
例子	通貨、支票存款	貨幣＋股票、債券、土地、房子、車、藝術品	「他有 1,000 元所得」需問每年還是每天

5

統整內容

財富（　　）是某時點資產價值的存量。所得（　　）是一段期間收入的流量。貨幣只是財富中能普遍用於支付的一部分。不能以「一年賺多少」直接回答「現在擁有多少貨幣」。

貨幣和財富是時點存量，所得則須指定每月或每年等期間。財富還包含非貨幣資產。

老師補充與課堂問答

所得是每月或每年持續產生的流量。貨幣和財富是在某一時點持有的存量，財富包含房屋、土地與證券等，不限於現鈔。

老師問有無「財富多但所得少」或「所得高卻財富少」的人。學生舉退休者，老師再提月光族、家中持有大量土地而無須持續工作等情境。

老師以訓練猴子用代幣換食物的故事延伸：透過反覆用代幣購買香蕉，猴子學會交換。他再談代幣數量變化、香蕉漲價、偷搶與社會互動。這是老師的軼事，用來幫助理解交換，不視為已核實的研究結論。

問：退休且沒有薪水的人，可能很有錢嗎？
答：可以。當期所得流量可能低，過去累積的房屋、土地或金融資產仍使財富存量高。

課本其他內容

課本用存量與流量檢查語句：「現在有多少錢」對應某時點的貨幣持有。「每月賺多少」對應所得。房屋、股票也可構成財富，卻不因此都成為交易媒介。

3.2　貨幣的三大功能

- 不論貨幣是貝殼、石頭、黃金還是紙張，在任何經濟體中都有三個功能
  1. 交易媒介 (medium of exchange)：用來支付商品與勞務
  2. 計價單位 (unit of account)：用來衡量價值
  3. 價值儲藏 (store of value)：跨時間保存購買力

其中「交易媒介」是把貨幣和股票、債券、房子等其他資產區分開來的關鍵

統整內容

交易媒介、計價單位、價值儲藏是貨幣三大功能。交易媒介尤其區別其他財產。

老師補充與課堂問答

老師依序列出交易媒介、計價單位與價值儲藏。股票、債券、房屋可以保存財富，但一般不能直接拿去日常買東西。交易媒介功能是區分貨幣與其他資產的關鍵。

第　章　簡報第　頁 | 功能一 交易媒介：艾倫 教授的困境

功能一　交易媒介：Ellen 教授的困境

- 以物易物經濟 (barter)：商品直接換商品，沒有貨幣
- 經濟學教授 Ellen 只會一件事：講精彩的經濟學
- 她想吃飯，就得找到「既種她愛吃的食物、又想學經濟學」的農夫
- 找人的時間可能比上課還多，最後她可能得改行去種田，甚至餓死
- 交易成本 (transaction cost)：花在完成交換上的時間
- 以物易物的高成本源自「慾望的雙重巧合」(double coincidence of wants)
- 有了貨幣：講課收錢 → 拿錢去超市買食物，問題消失
- 貨幣像潤滑劑：降低交易成本，鼓勵專業分工

統整內容

交易媒介（　　）解除雙重需求巧合（　　）的限制，使專業分工不必以找到剛好互相需要商品的人為前提，因而降低交易成本。

以物易物需要雙方需求剛好相符。貨幣分離賣出與買進的對象，降低交易成本。

老師補充與課堂問答

老師以教授只會講課、卻需要農夫供應食物為例：若農夫剛好不想學課，雙方即使各有價值也交換不了，這叫「慾望的雙重巧合」。找到相互需要的人花時間，形成交易成本。

有貨幣後教授向願意學的人授課收錢，再到商店買食物。因此貨幣降低媒合成本，容許各人專精本業。

問：教授和農夫不能直接交換，貨幣解決了什麼？
答：解決彼此必須同時想要對方商品的限制，教授先收錢，再向其他願賣食物的人購買。

課本其他內容

以物易物要求雙方恰好互相需要對方的商品。貨幣把「出售自己的產品」和「購買想要的產品」拆成兩筆交易，降低搜尋交易對手的成本，也支持專業分工。

第　章　簡報第　頁｜真實世界的以物易物：火人祭與台灣經驗

真實世界的以物易物：火人祭與台灣經驗

- 火人祭 (Burning Man)：美國內華達黑石沙漠，會場原則上禁止買賣
- 參與者靠「禮物經濟」(gift economy) 與以物易物取得食物、飲水、服務
- 只有冰塊與咖啡可用現金買 → 其餘全靠「慾望的雙重巧合」
- 代價：得隨身背足一週物資、找不到想換的人就只能將就
- 台灣實例：二手交換市集、跳蚤市場、農產「換菜」社群
- 換工換宿 (WWOOF Taiwan)：以勞力換食宿，也是一種以物易物
- 時間銀行 (time bank)：以志工時數互助，累積「時數」而非現金
- 網路平台：Facebook 換物社團、PTT／Dcard 交換版、旋轉拍賣 (Carousell)
- 共同結論：規模一大就撐不住 → 貨幣讓交易從「找對人」變成「付錢」

WWOOF: World Wide Opportunities on Organic Farms

8

統整內容

火人祭與換工換宿示範現代社會仍有贈與、交換與非金錢的社群安排。

老師補充與課堂問答

老師談　　的贈與與交換：活動參與者試圖體驗不能把每項服務都按市價購買的社群關係，但沒有普遍支付工具時要攜帶物資、安排交換，效率和理念形成取捨。

老師又舉臺灣打工換宿、以勞務或時數交換服務的例子，提醒以物易物不只屬於古代。本次課到此結束。

第　章　簡報第　頁｜好貨幣的條件，與歷史上的奇特貨幣

好貨幣的條件，與歷史上的奇特貨幣

五項條件

1. 容易標準化，價值好辨認
2. 被廣泛接受
3. 可分割，方便「找零」
4. 方便攜帶
5. 不會很快腐壞

- 歷史上的貨幣
- wampum：北美原住民使用的貝殼串珠
- 菸草與威士忌：早期美洲殖民者
- 香菸：二戰戰俘營裡的通貨
- 幾乎每個社會都會「發明」貨幣，形式之多樣就像工具與語言一樣，是人類創造力的見證

9

統整內容

簡報列出標準化、普遍接受、可分割、攜帶方便與不易腐壞等理想貨幣條件。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

老師先延伸上週問題：貨幣與價格不是唯一的資源分配方式。若科技讓資源更充裕、人口減少，且人們透過斷捨離降低慾望，贈與或交換可能部分取代市場交易。

但只要稀缺性、搜尋成本與價值比較仍存在，貨幣就能降低交換摩擦。好的貨幣要容易標準化、被普遍接受、可分割、便於攜帶且不易損壞。

戰俘營雖由紅十字會平均配給物資，個人偏好不同仍會產生交換。香菸因易辨識、可分割、耐放且被多數人接受，最後成為共同計價與交換工具。

貨幣具有網路效果：愈多人接受，個人接受它的誘因愈高，形成正向循環。

問：沒有政府，貨幣還會出現嗎？
答：會。戰俘營案例顯示，只要交換需求與雙重需求巧合問題存在，社會會自發選出共同交換媒介。

問：未來完全不需要貨幣有可能嗎？
答：老師認為只有在稀缺性大幅消失、慾望也受節制時才可能。否則搜尋成本與價值比較仍需要某種貨幣形式。

第　章　簡報第　　頁｜功能二 計價單位：要記住幾個價格？

功能二　計價單位：要記住幾個價格？

商品種類 N	以物易物需要的價格數 N(N−1)/2	有貨幣後需要的價格數
3 種	3	3
10 種	45	10
100 種	4,950	100
1,000 種	499,500	1,000

以物易物的超市：1,000 種商品，每個標籤要列出多達 999 個價格——雞肉標「4 磅奶油」、魚標「8 磅番茄」，光讀價格就耗掉大半時間。貨幣把價格數從 499,500 降到 1,000，經濟愈複雜，這個功能的好處愈大。

統整內容

沒有共同計價單位時，　種商品需　　/　組相對價格。有共同計價單位（　　）後約為　個貨幣價格。若貨幣本身算在　種商品中，只有　　個非貨幣價格，差異來自計數口徑。

簡報以　　對　，比較沒有共同計價單位與有貨幣時所需的價格數。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

以物易物下，每一對商品都要有交換比率。　種商品需要　　個價格。

老師以馬鈴薯、香蕉、葡萄與香菸說明：若每次依對象重新議價，不只記憶成本高，也欠缺一致標準。

有共同貨幣後，每種商品只需對貨幣報價，價格數量由將近五十萬（　　）降到約一千。

香菸在戰俘營同時擔任計價單位與交易媒介，使跨人、跨時交易更容易比較。

無貨幣：　　。有貨幣：約　個價格

問：一千種商品在沒有貨幣時要記多少組價格？
答：兩兩配對，共　　=　　組。有貨幣後約只需　　個貨幣價格。

功能三　價值儲藏與流動性

- 價值儲藏：把購買力從收到所得的時刻，保存到想花錢的時刻
- 貨幣並不特別——股票、債券、土地、房子、藝術品、珠寶都能儲存財富
- 而且它們常有優勢：利息更高、價格會增值、還能遮風避雨
- 那為什麼還要持有貨幣？答案是流動性 (liquidity)
- 流動性＝資產轉換成交易媒介的相對難易與速度/損失
- 貨幣是流動性最高的資產，不必先轉換就能付款
  - EX: 賣房子要付 4%–6% 仲介費，急需現金還可能得降價賤賣

實質購買力: 貨幣好不好用作價值儲藏，取決於物價：物價翻倍，貨幣價值就腰斬

統整內容

價值儲藏（　　）把購買力延到未來，貨幣不是唯一具有此功能的資產，但通常流動性最高。通膨降低貨幣的實質購買力，因此流動性高不等於長期保值最好。

簡報比較貨幣和其他資產的價值儲藏功能，並引入流動性。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

房屋、土地、古董與字畫都能保存價值，但不一定能快速、無損地換成支付工具。

流動性包含兩件事：變現速度，以及為了快速成交必須犧牲多少價格。房屋可能要等很久，或靠大幅折價才能立即賣出。

房仲費、搜尋時間與議價成本也會降低資產的實際流動性。貨幣的優勢是通常可直接支付，不必先出售。

老師用房仲工作與成交佣金延伸：高佣金也補償大量帶看未成交、資訊與銷售技巧等成本。

名目金額不等於實質購買力。物價上升時，同樣　　元能買到的商品減少，就是『錢變薄』。

實質購買力 = 名目貨幣 / 物價水準

問：房子明明能保值，為什麼仍要持有貨幣？
答：房子的流動性較差。需要時間、交易費用，且急售可能必須折價。

問：經濟學的『實質』通常表示什麼？
答：把名目數值除以物價水準，觀察真正能交換到多少商品與服務。

課本其他內容

課本強調貨幣雖不是報酬最高的價值儲藏工具，卻最容易立即支付。股票或房屋也能儲藏財富，但轉成可支付資金可能有手續費、等待時間及價格風險。

第　章　簡報第　頁｜案例　年德國：一車鈔票換一條麵包

案例　1923 年德國：一車鈔票換一條麵包

- 超級通膨 (hyperinflation)：通膨率每月超過 50%
- 一次大戰後的德國，通膨率有時每月超過 1,000%
- 到 1923 年惡性通膨結束時，物價已是兩年前的 300 億倍以上
- 傳說買一條麵包要推一整車鈔票
- 工人領薪後，當天要放幾次假出去把錢花掉，否則錢就變廢紙
- 沒人願意持有貨幣 → 交易改回以物易物 → 交易成本暴增、產出大幅下滑

問：政府知道印鈔會通膨，為何仍可能這麼做？

答：戰爭或財政崩潰時，稅收與借款不足，政府可能以貨幣融通迫切支出。

統整內容

簡報以德國超級通膨說明貨幣購買力可能大幅流失。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

惡性通膨常以每月通膨率超過　　描述。　　元麵包若每月漲　　，兩個月後約為　　元。

一次大戰後德國的物價有時以極端速度上升，薪資一領到就必須立刻花掉，否則購買力迅速消失。

當貨幣失去價值儲藏功能，大家會轉向商品、外幣或直接交換，交易成本上升、產出受到破壞。

戰爭同時壓低供給、提高軍費需求。政府若以印鈔融通支出，會形成『商品變少、貨幣變多』的壓力。

第　章　簡報第　　頁｜台灣版惡性通膨：　萬換　元

台灣版惡性通膨：4 萬換 1 元

- 1945–1949 年台灣物價狂飆，舊台幣愈印愈多、愈來愈不值錢
- 1949 年 6 月幣制改革：舊台幣 40,000 元 → 新台幣 1 元
- 和德國 1923 年一樣的劇本：貨幣的價值儲藏功能失效，大家寧可換成米、糖、黃金
- 今天新台幣的信用，來自央行的物價穩定紀錄，不是紙張本身（法定貨幣的本質）

13

統整內容

簡報呈現台灣　　年幣制改革的舊台幣與新台幣兌換案例。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

　　年新台幣以　：　　兌換舊台幣，背景同樣包括戰爭、財政支出與嚴重通膨。

換幣可以移除帳面上的巨大面額，但長期信任仍取決於政府與中央銀行能否維持紀律。

法定貨幣不是因紙張本身有價值，而是多數人相信它可被接受，且央行不會任意大量發行。

老師補充央行貨幣儲存設施的傳聞，用來說明現鈔發行、保管與查核也需要制度性基礎設施。

問：只宣布新貨幣就能永久解決通膨嗎？

答：不能。換幣只能處理面額與信心危機。若財政與貨幣紀律沒有改變，通膨仍會重來。

第　章　簡報第　頁 | 支付系統的演進

3.3　支付系統的演進

1. **商品貨幣　Commodity Money**
   金、銀等貴金屬。古代到數百年前，是幾乎所有社會的交易媒介。缺點：太重、難運送——買一棟房子得租卡車運錢
2. **法定貨幣　Fiat Money**
   政府宣告為法償的紙幣，不可兌換硬幣或貴金屬。輕便，但需要對發行當局的信任與難以偽造的印製技術。2002 年歐洲多國改用歐元
3. **支票　Checks**
   指示銀行把錢從你的帳戶轉給對方。免除攜帶大量現金、款項可相互沖銷、失竊損失小，又是購買的收據
4. **電子支付　Electronic Payment**
   網路銀行、帳單自動扣繳。每筆改用電子支付而非支票，估計省下超過 1 美元
5. **電子貨幣　E-money**
   只存在於電子形式的貨幣：金融卡、儲值卡／智慧卡、e-cash

統整內容

簡報依序介紹商品貨幣、紙鈔與後來的電子支付系統。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

貨幣是『拿什麼支付』，支付系統是『如何完成支付』。兩者相關但不同。

商品貨幣有內在價值，但金銀笨重、難運送。過渡期的銀行券則由銀行保管金銀並發出可兌換憑證。

銀行券降低攜帶成本，卻引入銀行倒閉與兌付風險。歷史上因此出現追蹤銀行財務狀況的資訊服務，最後逐步集中由央行發行。

支票是存款人的付款指示，可支應大額交易。『空頭支票／跳票』就是帳戶餘額不足，無法兌付。

老師以現金賄賂難追蹤的反例說明：支付便利、隱私與可追溯性之間存在取捨。

問：貨幣與支付系統差在哪裡？
答：貨幣是被接受的價值載體。支付系統是把價值從付款人移轉給收款人的程序與基礎設施。

課本其他內容

課本補充支付演進的成本取捨：商品貨幣有運送成本。紙幣節省運送卻須信任發行與防偽。支票減少攜帶現金但需交換清算。電子支付再降低處理時間，仍有設備與資安成本。

第　章　簡報第　　頁｜電子貨幣的三種形態

電子貨幣的三種形態

- 金融卡 (debit card)：最早的電子貨幣，直接從你的銀行帳戶把錢轉到商店帳戶；在超市刷卡按鍵，金額立刻扣款，現在往往比付現更快
- 儲值卡 (stored-value card)：預先付款的固定金額卡，如預付電話卡
- 智慧卡 (smart card)：卡內有晶片，可隨時從帳戶載入數位現金；在日本、韓國，手機已內建此功能，把「用手機付款」推向新層次(悠遊卡、一卡通、icash 2.0 , 台灣也稱作電子票證)
- e-cash：用於網路購物，先把錢轉到 PayPal 等線上支付帳戶，點「購買」後自動轉給商家

統整內容

金融卡（　　）使用已有存款。信用卡（　　）提供短期借款安排，卡片本身不是貨幣。支付工具、其背後移轉的存款與信用額度，應分別辨認。

簡報比較金融卡、儲值卡與電子現金等電子支付形式。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

　　刷卡時直接扣帳。　　延後到帳單日結算，因此信用卡多了借貸與卡債風險。

儲值卡先把價值存入載具。智慧卡可離線保存餘額。悠遊卡等離線／近端支付，與每次連回帳戶授權的線上支付不同。

課本對　　的定義較寬。老師認為真正接近現金匿名性與直接移轉特質的例子，反而更像部分加密貨幣。

以電子郵件帳號協助跨境付款，底層仍常綁信用卡。老師也補充　　早期參與　　創業。

問：金融卡和信用卡最大的差別？

答：前者即時使用自己的存款。後者先由發卡機構墊付，月底再結算。

第　章　簡報第　　頁｜我們正邁向無現金社會嗎？

FYI　我們正邁向無現金社會嗎？

- 預測落空數十年
- 《商業周刊》（Business Week）1975 年宣稱電子支付「即將徹底改變貨幣的概念」，幾年後又自我推翻
- 電子貨幣使用漸廣，但大家還是用掉很多現金
- 為什麼這麼慢？
- 建置電腦、讀卡機與電信網路非常昂貴
- 安全與隱私顧慮：駭客可能盜轉他人帳戶資金，防詐催生了一整個電腦科學領域
- 電子足跡留下大量消費個資，政府、雇主、行銷商都可能取得
- 現金死亡的消息被過度誇大了

16

統整內容

簡報討論無現金社會的建置成本與接受度。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

年代就有人預測現金會消失，但台灣至今仍少見『完全不收現金』的商店。

阻礙包括設備成本、資安與詐騙、長者數位落差、個資與電子足跡疑慮，以及使用習慣。

刷卡與電子發票資料能揭露消費偏好。銀行可用來分群與推薦產品。適當推薦可能雙贏，誤導客戶購買不需要的商品則涉及不當銷售。

老師將『更懂客戶』連到未來銀行工作，但強調了解需求與操弄需求之間有界線。

問：電子支付資料對銀行有什麼價值？
答：可分析客群、生命階段與消費偏好，改善產品推薦與風險管理。同時必須處理隱私與公平性。

課本其他內容

課本並未把電子化等同現金立即消失。小額交易的便利、隱私、使用習慣，以及設備和網路能否取得，都會影響現金是否繼續被使用。

第　章　簡報第　　頁｜應用 比特幣會成為未來的貨幣嗎？

應用　比特幣會成為未來的貨幣嗎？

過關：交易媒介

- 加密貨幣以密碼學保障交易安全；比特幣 2009 年由化名 Satoshi Nakamoto 推出
- 由使用者以運算力驗證交易而去中心化產生，稱為「挖礦」
- 手續費遠低於信用卡與金融卡
- 可匿名交易，重視隱私者特別青睞
- 其他常見幣種：Ethereum、Ripple、Bitcoin Cash、EOS

不過關：價值儲藏與計價單位

- 價格波動度約為黃金的 7 倍、S&P 500 等股價指數的 8 倍以上，作為價值儲藏太過風險
- 幣值每日劇烈變動，商品無法以它報價——幾乎沒人用比特幣標價
- 難以追蹤，被暗網犯罪集團利用；中國已禁止比特幣作為貨幣
- 結論：三大功能中不過關兩項，難成未來的貨幣
- 但其技術可能成為未來電子支付系統的一部分；各國央行正研議發行與美元等計價單位掛鉤的數位貨幣

17

統整內容

簡報以交易媒介、價值儲藏和計價單位檢視比特幣。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

比特幣可以在區塊鏈上移轉價值，大額與小額交易的記帳機制相近。地址是化名而非絕對匿名，仍可能被追查。

它作為價值儲藏與計價單位的主要障礙是價格波動過大。老師以相對　　高出多倍的波動度說明。

穩定幣只借用加密技術，透過美元等資產儲備維持接近　：　的價格，與無儲備的比特幣不同。

央行數位貨幣也試圖結合數位移轉與法定貨幣信用，但技術可行不代表社會有立即需求。

問：比特幣滿足貨幣三大功能嗎？
答：交易媒介功能部分成立。但高度波動削弱價值儲藏與計價單位功能。

問：穩定幣為何比較穩？
答：發行人以美元或短期安全資產作儲備，讓代幣可按近似固定價格贖回。穩定仍取決於儲備品質與贖回機制。

課本其他內容

評估加密資產能否成為普遍貨幣，可逐項檢查交易接受度、價格穩定性及計價用途。可被投資或具有轉帳功能，不等於已普遍發揮貨幣的三種功能。

第　章　簡報第　頁｜余額寶如何創造　年化收益

余額寶如何創造6.7450%年化收益



統整內容

簡報提出餘額寶早期宣傳的收益數字。屬投影片上的歷史案例。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

餘額寶讓使用者先把購物資金放在支付寶體系內，未消費時也能產生收益。

　　年宣傳的　　是七日年化收益率，不是保證一年都能維持的固定利率。

老師用當時銀行存款約　　對照，讓同學思考高報酬從哪裡來，以及它是否真的是存款。

問：七日年化　　代表什麼？
答：把最近七日收益換算成年率，便於比較。不等於未來一年必然得到　　。

第　章　簡報第　頁｜支付的金融創新

支付的金融創新?

- 2013 年底，支付寶在北京、上海、廣州等地鐵大規模投放廣告，常見文案包括：
- 「支付寶錢包，會賺錢的錢包。」
- 「餘額寶累計收益率是活期存款的近 14 倍。」
- 「餘額寶的出現為零花錢提供了一個理財增值的好途徑。」

如果它不是銀行，也沒有創造新的投資機會，為什麼它可以讓你的錢突然多賺十幾倍的利息？

統整內容

簡報介紹支付平台與貨幣市場基金結合的創新脈絡。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

廣告把它描述為『會賺錢的錢包』，強調接近活存的使用感與更高收益。

金融創新的關鍵不只是高利率，而是同時處理小額資金集合、投資門檻與贖回等待。

老師要求先拆解現金流與法律本質，再判斷產品，而不是只被『活存倍』的行銷語言吸引。

問：高收益產品第一個要問什麼？
答：收益從哪裡來、承擔什麼風險、資金能否即時取回，以及它受存款保險還是基金監管。

餘額寶

- 餘額寶 2013 年剛推出時，表面上很像「隨時可領、利率又很高的活期存款」，但法律與資產負債表上它不是存款，而是**支付寶入口 + 天弘貨幣市場基金**。證監會當時也明確說，餘額寶本質上是第三方支付與貨幣市場基金的組合，支付寶主要扮演客戶導流與支付結算角色。
- 很多小額個人資金 → 餘額寶/天弘貨幣基金 → 集合成數千億元的大資金 → 放進銀行協議存款、同業存款及其他短期貨幣市場工具 → 把同業市場收益回饋給個人。
- Retail deposit rate <— 巨大缺口—> wholesale/interbank money-market rate
- 阿里利用科技與規模，把家庭的零碎資金搬到了這個缺口的右邊。

當時個人的活期存款可能只有約 0.35%

統整內容

簡報區分餘額寶的基金法律性質與存款外觀。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

餘額寶不是銀行存款，而是支付寶入口連結天弘貨幣市場基金。

大量個人小額資金被集合後，可進入原本以銀行等機構為主的批發 / 同業貨幣市場。

投資人承擔貨幣基金的淨值與流動性風險，法律保障與存款不同。

問：餘額寶為什麼不能直接叫高利活存？
答：因為資金實際買入貨幣市場基金，並非銀行負債，也不具相同的保本與存款保險。

為什麼它看起來「像高利活存」？

- 因為阿里又把另一個問題解決掉了：liquidity transformation。
- 正常的貨幣市場基金：投資基金 → 贖回 → 等資金結算
- 餘額寶把它包裝成： 錢放進去每天有收益→淘寶付款直接用→想領錢幾乎立即拿得到
- 所以消費者感受到的是：活期存款的流動性 + 貨幣市場的利率。

21

統整內容

簡報說明便利提領背後的流動性轉換。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

當時中國銀行存款利率很低，但銀行間資金緊俏，同業貨幣市場利率可達較高水準，形成顯著利差。

貨幣基金把小額資金投入短期市場工具，再把收益回饋給個人。

一般基金贖回需要結算時間。餘額寶藉支付平台與流動性安排，讓使用者感覺能隨時消費。

使用者得到的是『活存般流動性 + 貨幣市場報酬』，但背後仍有期限轉換與流動性管理。

問：產品真正的創新在哪裡？
答：把原本分離的支付、基金投資與快速贖回整合在同一入口。

第　章　簡報第　　頁 | 那後來為什麼「不行了」？

那後來為什麼「不行了」？

- 原來那個 **6% 左右、又像活存一樣方便的 equilibrium 消失了**。

1. 貨幣市場利率下降: 2013 年餘額寶剛好出生在中國銀行間市場非常缺錢的時候。銀行願意用 6%、7%、甚至更高價格搶短期資金。但 2014 年流動性轉鬆後，銀行沒有理由再付那麼高的協議存款利率。餘額寶七日年化收益率便從 2014 年初約 6.76%，到同年 7 月已降到約 4.18%。
2. 銀行自己開始反擊，而且利率市場化逐漸縮小套利空間
3. 監管把「貨幣基金＝活存」這個 illusion 拆掉了一部分

統整內容

簡報討論高收益及高流動性組合後來遇到的約束。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

銀行間流動性改善後，貨幣市場利率下降，基金無法再維持早期高收益。

銀行與其他平台開始提供類似產品，競爭壓縮超額利差。

監管要求清楚揭露貨幣基金本質，限制把基金包裝成無風險活存的錯覺。

創新帶來的暫時套利空間，會因市場均衡、競爭與監管回應而消失。

第　章　簡報第　頁｜台版餘額寶

台版餘額寶?

- 街口支付的「託付寶」

街口「託付寶」產品架構

特色	365天全年無休、年化收益不分假日每天計算，24小時隨時可提出至街口帳戶或銀行帳戶，且均免手續費
收益來源	用戶利用街口帳戶申購基金，以託付寶連結基金，享有穩定的年化收益率1.5%
預計規模	內部預估，上線三個月最多300億元（150萬用戶*每人2萬元）
上線時間	與金管會溝通中，希望春節後上線
風險控管	●設置託管專戶，初期存入2億元，投報率超出1.5%，超出金額回到帳戶裡，低於1.5%，由帳戶補足 ●資金總額低於託付寶總額的0.5%，啓動「自動退場」機制，用戶可拿回原本存入資金加上1.5%收益

資料來源：記者採訪整理　　陳美君／製表

- 是存款嗎?
- 會發生擠兌嗎?
- 政府應同意?
  金融創新 vs. 管制
- 2020.1.14宣稱放棄保障收益
- 2020-7~2020-10

* 圖表來源：聯合報2020.1.8

統整內容

簡報介紹台灣的支付與理財產品案例。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

老師把概念帶回台灣：支付業者若吸收使用者資金並承諾收益，會碰到存款、基金銷售與電子支付監管邊界。

高收益與即時支付若由同一非銀行機構承擔，監管會關注挪用、流動性與消費者是否誤認為存款。

產品不能只複製介面，還要重新設計合法的資金保管與合作架構。

第　章　簡報第　　頁｜街口後來怎麼做

街口後來怎麼做?

- **聯手街口支付 台新 Richart 推街利存帳戶 消費存錢一次搞定同享3%回饋**
- 台新銀行與街口再度合作，重磅推出「街利存」帳戶，串聯用戶數眾多的Richart數位帳戶及街口支付App，打造創新理財模式。民眾打開街口支付App，便可連結開立 Richart「街利存」帳戶並同意資料共享，完成後，即可連結「街利存」帳戶扣款支付，消費最高享3%回饋。此外，「街利存」帳戶存放的現金，還能享有新臺幣5萬元內最高3%的年利率優惠，並輕鬆透過街口支付App查詢「街利存」帳戶餘額、當月累計利息金額與帳戶交易紀錄。強強聯手，讓用戶輕鬆存付、一次搞定，開創消費與儲蓄兼顧的新穎金融體驗。

統整內容

簡報介紹街口支付與銀行合作的產品案例。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

老師說明早期構想受監管限制後，業者改與符合條件的金融機構合作。

使用者資金最終由銀行帳戶或受監管機構承接，支付平台負責入口、回饋與交易體驗。

課堂結論：金融創新的成敗往往取決於能否找到合規搭檔，而不只是技術與行銷。

問：監管為什麼在意業者吸收資金？
答：若實質功能接近存款，就涉及資金安全、流動性、準備與存款人保護。不能只換名稱規避。

第　章　簡報第　頁 |　衡量貨幣：　與

3.4　衡量貨幣：M1 與 M2

貨幣總計數 (monetary aggregates)	2020 年 8 月 31 日（十億美元）
通貨 Currency	1,920.4
活期存款 Demand deposits	2,317.0
其他可開票存款 Other checkable deposits	1176.4
M1 合計（流動性最高的資產）	**5,413.8**
M2 ＝ M1 ＋ 小額定期存款 ＋ 儲蓄存款與貨幣市場存款帳戶 ＋ 零售型貨幣市場基金份額	—
M2 合計	**18,464.3**

25

老師提醒貨幣市場存款帳戶是銀行存款，和貨幣市場基金不同。

問：為什麼不只看一個貨幣數字？
答：狹義與廣義貨幣反映不同流動性層次，走勢可能不同，政策訊號也會不同。

統整內容

與　的內容依教材統計時點而異。美國　年調整儲蓄存款分類後，　定義與早期不同。閱讀歷史圖表須沿用圖表定義，不能把分類改變直接解讀為同幅度的新貨幣創造。

簡報定義美國貨幣統計口徑　和　。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

央行要知道社會中可用於支付與接近支付的資產有多少，因此用不同層級的貨幣總計數。

聚焦流動性最高的通貨與交易性存款。　再加入較不方便直接支付的準貨幣。

區分不是背名目，而是服務不同政策問題：央行在不同時期可能更關注交易性貨幣或廣義流動性。

第　章　簡報第　頁 |　與　走勢一樣嗎？（　）

M1 與 M2 走勢一樣嗎？（1960–2020）

- 兩者成長率大致同進同退：1990 年代前起伏時點相近，1970 年代平均成長率都高於 1960 年代
- 但也有明顯落差：1992–1994 年 M1 高速成長，M2 卻低迷
- 2004–2007 年 M2 成長率微升，M1 卻急速減速甚至轉為負值
- 2009 與 2011 年 M1 成長從近零竄升到 15% 以上，M2 上升幅度小得多
- 1990–1994、2005–2007 兩段期間，M1 與 M2 甚至反向而行，對貨幣政策給出互相衝突的建議
- 啟示：選哪個總計數作為貨幣的衡量，確實會影響政策判斷

- 課本p107 Figure1

統整內容

簡報比較長期　、　成長率。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

課本長期圖顯示多數時期同向，但某些時段增速差距很大，甚至一升一降。

如果　、　完全同步，保留兩個指標意義不大。差異正說明資金在交易性存款與準貨幣間移動。

央行必須同時觀察，避免只用單一總計數判斷貨幣環境。

問：　上升而　不動可能表示什麼？
答：廣義貨幣總量變化有限，但資金由較不流動項目轉向可立即支付的項目。

第　章　簡報第　頁｜貨幣總計數的長期變化

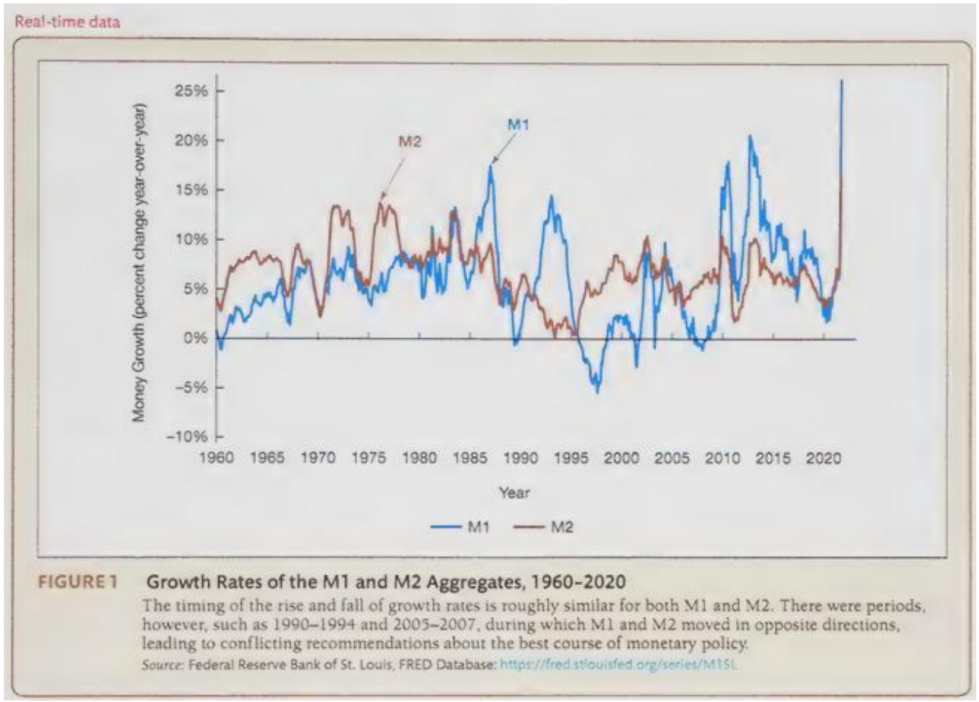


FIGURE 1 **Growth Rates of the M1 and M2 Aggregates, 1960–2020**

The timing of the rise and fall of growth rates is roughly similar for both M1 and M2. There were periods, however, such as 1990–1994 and 2005–2007, during which M1 and M2 moved in opposite directions, leading to conflicting recommendations about the best course of monetary policy.

Source: Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED Database: https://fred.stlouisfed.org/series/M1SL

27

統整內容

原書圖表保留供對照。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

老師補充課本採較舊定義。　　年後美國因提款限制取消、儲蓄存款更接近交易性存款，將部分　　納入　。

金融產品功能改變時，統計分類也必須更新。同一個　　名稱跨年代未必完全可比。

貨幣市場存款帳戶由銀行提供，與投資型貨幣市場基金仍要區分。

問：貨幣定義為何會改？
答：當提款限制、支付技術或帳戶功能改變，資產的實際流動性變了，舊分類就可能失真。

第　章　簡報第　頁｜台灣的貨幣總計數：　／　／

台灣的貨幣總計數：M1A／M1B／M2

指標	組成內容	2026 年 4 月
M1A	通貨淨額 ＋ 支票存款 ＋ 活期存款	流動性最高
M1B	M1A ＋ 個人活期儲蓄存款	30.47 兆元，年增 9.45%
M2	M1B ＋ 準貨幣（定存、郵政儲金、外匯存款）	69.56 兆元，年增 7.41%

「黃金交叉」：當 M1B 年增率 > M2 年增率，代表資金從定存跑向活存，被市場當成台股資金活水的指標

M1B／M2 黃金交叉真的能預測台股嗎？

28

統整內容

台灣教材口徑：　= 通貨淨額 + 支票存款 + 活期存款。　=　+ 活期儲蓄存款。　=　+ 準貨幣（　）。範圍逐層增加，不能把不同層相加，否則會重複計算。

簡報整理台灣　、　與　的構成。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

台灣多設一層　：　加入個人及非營利團體的活期儲蓄存款。再加準貨幣。

活期存款多用於企業交易，活期儲蓄存款主要面向個人／非營利團體，後者通常帶有較高利率與鼓勵儲蓄的設計。

狹義到廣義是逐層累加，涵蓋資產愈多、平均流動性愈低。

老師強調不需死背所有細項，重點是理解央行為何依流動性分層。

= 通貨淨額 + 支票存款 + 活期存款。　=　+ 活期儲蓄存款。　=　+ 準貨幣

問：　、　、　的包含關係？

答：　。每往外一層加入較不易立即支付但仍接近貨幣的資產。

第　章　簡報第　　頁｜台灣的支付系統走到哪了？

台灣的支付系統走到哪了？

- 儲值卡／智慧卡：悠遊卡、一卡通——課本裡的 stored-value card，台灣人早就每天在刷
- 電子支付：LINE Pay、街口、台灣 Pay、各家銀行 App，等於課本的 e-money
- 但現金還是很強：央行問卷顯示仍有約 25% 的民眾所有交易只用現金
- 數位新台幣（CBDC）：央行已完成批發型技術研究與通用型試驗，採「雙層架構」、初期不計息、依身分驗證程度設持有上限
- 2026 年 4 月央行總結報告：零售型 CBDC「無急迫性」，若要發行須修央行法或另訂專法
- 對照課本結論：技術可行 ≠ 馬上無現金，「現金死亡的報導被大幅誇大了」

統整內容

簡報列出台灣常用的儲值卡、電子支付等工具。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

金融資訊服務公司（財金公司）提供跨行轉帳、　　、繳費等共同基礎設施，台灣　　也是其推動的支付品牌。

老師以繳學費與商家收款說明台灣　　的實際場景，並對照　　、街口等民營平台。

現金仍具黏著性。即使技術可支援數位新台幣，使用需求、隱私、普及率與法規仍決定是否發行。

央行完成研究或試驗不等於政策上急需零售型　　。

問：技術可行為什麼不立刻發行　　？
答：還要評估需求、金融穩定、銀行中介、隱私、資安、法源與替代支付工具是否已足夠。

第　章　簡報第　　頁｜美元都跑到哪裡去了？

FYI　美元都跑到哪裡去了？

- 一個謎題
- 美國每人平均有超過 5,000 美元的通貨在流通
- 現金笨重、易失竊、又不生利息
- 你認識誰口袋裡隨時放 5,000 美元嗎？
- 那這些鈔票在誰手上？

- 可能持有者
- 犯罪者：支票留下紀錄，可能成為對自己不利的證據，所以黑幫與毒販幾乎都用現金交易
- 某些現金生意的商家：交易不易追查，可少報所得、少繳稅
- 外國人：本國貨幣長期高通膨、不受信任，就持有美元避險——例如俄羅斯人因不信任盧布而大量囤積美元
- 超過一半的美元鈔票流通在美國境外

問：外國人為何持有美元而不是本國貨幣？

答：若本國通膨高、匯率不穩，美元的購買力與接受度相對穩定。

統整內容

簡報討論境外流通美元的可能持有者。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

把流通美元除以美國人口，平均持有量遠高於一般人皮夾現金，表示大量美元不在一般美國居民手中。

一部分用於不想留下紀錄的地下交易。更大部分由外國居民持有，尤其本國貨幣高通膨、制度不穩定時。

持有美元是把價值儲藏功能交給較可信的外國貨幣。部分人也改持錨定美元的穩定幣。

美元國際需求讓美國能以本國貨幣融資，形成特殊利益，但也承擔全球貨幣的政策責任。

第　章　簡報第　　頁｜本章總結

本章總結

- 貨幣不等於所得，也不等於財富：它是被普遍接受的支付工具
- 三大功能：交易媒介（避開慾望的雙重巧合、降低交易成本、促進專業分工）、計價單位（減少需要記住的價格數）、價值儲藏（但通膨會使它失能）
- 支付系統從貴金屬 → 紙幣 → 支票 → 電子支付一路演進，交易成本節節下降；但無現金社會受成本、安全與隱私阻礙，來得比預期慢
- 聯準會定義 M1 與 M2 兩種貨幣供給衡量；兩者並不等價、也不總是同向變動，因此不能互換使用
- 關鍵詞：commodity money、fiat money、e-money、e-cash、liquidity、hyperinflation、monetary aggregates、payments system

老師在累計 完成第三章，之後正式進入第四章利率。

問：本章最重要的考試架構？

答：貨幣定義、三大功能、支付系統演進，以及狹義 / 廣義貨幣的分類邏輯。

統整內容

簡報總結貨幣定義、功能、支付形式及貨幣統計。

左側保留原始簡報，右側只摘錄投影片內容，不代表老師已說明。

老師補充與課堂問答

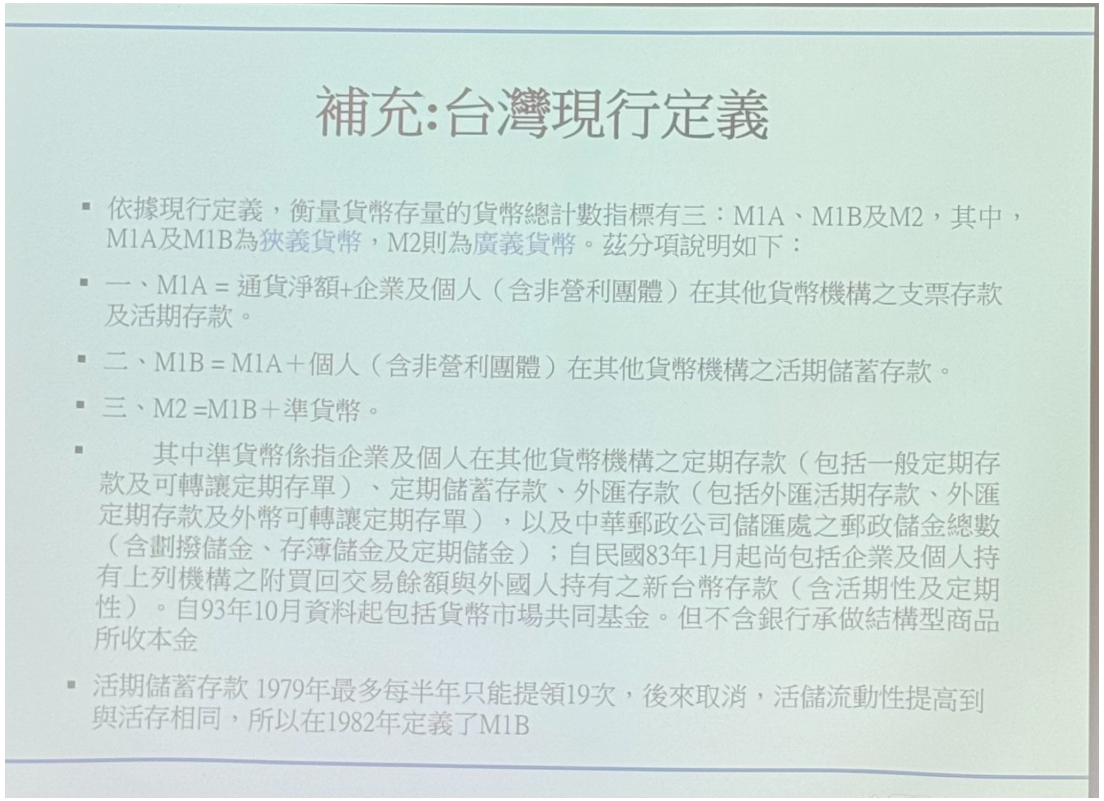
貨幣的核心不是材質，而是被普遍接受。三大功能是交易媒介、計價單位與價值儲藏。

支付工具由商品貨幣、法定貨幣、支票走向電子支付。形式改變，但信任、流動性與交易成本仍是核心。

餘額寶案例說明金融創新如何整合支付、貨幣市場基金與流動性，也顯示監管與競爭會改變報酬。

　　/　　（台灣再分　　/　　）是依流動性分層的政策統計。不同指標可能給出不同訊號。

第　章　簡報第 補充　頁 | 貨幣定義調整



老師補充與課堂問答

照片是老師補充的央行現行定義：　　與　　為狹義貨幣，　　為廣義貨幣。

除通貨淨額外，納入企業、個人與非營利團體在其他貨幣機構的支票存款及活期存款。

在　　上加入個人及非營利團體的活期儲蓄存款。　　再加入定存、郵政儲金、外匯存款等準貨幣。

照片補充歷史：活期儲蓄存款　　年曾限制每半年提款　　次，取消限制後流動性提高，　　年因而定義　　。

準貨幣也含外國人持有的新台幣存款及貨幣市場共同基金，但不含銀行承作結構型商品所收本金。

問：為什麼提款限制取消會影響統計分類？
答：帳戶變得更容易用於交易，實際流動性提高，應由較廣義分類往狹義貨幣靠近。

第　章　簡報第 補充　頁｜金本位與政治經濟



老師補充與課堂問答

圖中比較　　、　　年增率、兩者差額與加權股價指數。差額由負轉正常被稱為『黃金交叉』。

直覺是　　增速高於　　，表示資金由定存等準貨幣轉向較活的交易性存款，可能有更多資金進入股市。

老師逐段比對後認為早期若干波段似乎有提示效果，但　　的上漲並未被同樣清楚捕捉。結論高度依賴如何定義『突破』與領先期。

相關不等於穩定的預測規則。股市、景氣與資金配置可能同時受第三項因素影響，也存在事後挑選訊號的風險。

老師以中頭彩後增加買股的研究作旁證：可支配資金增加確實可能提高股票參與，但不表示每一次　　／　　交叉都能預測報酬。

問：看到黃金交叉就應該買股票嗎？
答：不能直接下結論。需事先定義訊號、檢驗樣本外績效、控制景氣與政策因素，並考慮交易成本。